Marco Desarrollo Web

Sesión 01

Front End: Lenguajes(HTML, CSS, JavaScript)



Revisamos el Sílabo

Dentro de este documento encontraremos información sobre el curso, incluyendo:

- Logro del curso.
- Cronograma de actividades.
- Sistema de evaluación.
- Bibliografía.



SÍLABO
MARCOS DE DESARROLLO WEB (100000S52T)
2024 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1.Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

Este curso proporciona al estudiante las habilidades necesarias para el dominio de los distintos marcos de programación web utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos lo cual permitirá desarrollar soluciones web de mayor valor agregado y complejidad tanto en back end como en front end de acuerdo a la necesidad de cada una de las empresas que así lo requieran.

3. SUMILLA

Este curso es de naturaleza práctica donde se abordan tópicos sobre los distintos marcos de desarrollo web existentes comenzando con los frameworks de front end en lenguaje de secuencias de comando para luego abordar los framework spring considerando su conexión con bases de datos y aspectos de seguridad a fin de desarrollar soluciones web integrales de acuerdo a las necesidades de las organizaciones.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el alumno aplica los frameworks de frontend y backend a través del uso de distintas soluciones que usan el paradigma orientado a objetos para solucionar problemas mediante la construcción de páginas web.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Frameworks de front-end.	Semana 1,2,3 y 4
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad el estudiante aplica los frameworks de front-end en el marco de aplicaciones web estáticas.	
Temario: • Front end: lenguajes (HTML, CSS, JavaScript), conceptos y frameworks de front end • Introducción a Bootstrap: definición, instalación: CDN, contenedores, sistema de columnas y filas para el diseño responsivo, barras de navegación, imágenes, tablas e íconos. Construcción de una página web con encabezado, cuerpo y pie de página empleando Bootstrap y el diseño responsivo. • Aplicación de Bootstrap: elementos web ,ventanas modales, estilos de párrafo y formularios. Construcción de una página web implementando formularios, y ventanas flotantes con Bootstrap. • Integración de temas: emplear un framework de front-end, configurar Bootstrap e implementar GUI con ventanas flotantes, formularios y otros elementos web.	

Unidad de aprendizaje 2: Introducción a Spring.	Semana 5,6,7 y 8

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el participante aplica frameworks de front-end mediante ejercicios en el marco de desarrollo de aplicaciones web estáticas.



Imagen obtenida de:
https://img.freepik.com/free-vector/clever-man-student-standing-books-stack-with-flag-self-learning-personal-improvement-knowledge-obtaining-educational-achievement_335657-3461.jpg

Inicio

Un dato curioso..

En 1989, **Tim Berners Lee** trabajaba como físico de partículas en la (Organización Europea para la Investigación Nuclear) en Suiza. Como todo científico, su investigación requería acceder y compartir documentos con otros científicos

La primera versión de HTML tenía solo 18 etiquetas, y en 1990, se publicó la primera página web (que puedes ver aquí). Además, en 1993, el CERN libera el código HTML al mundo.

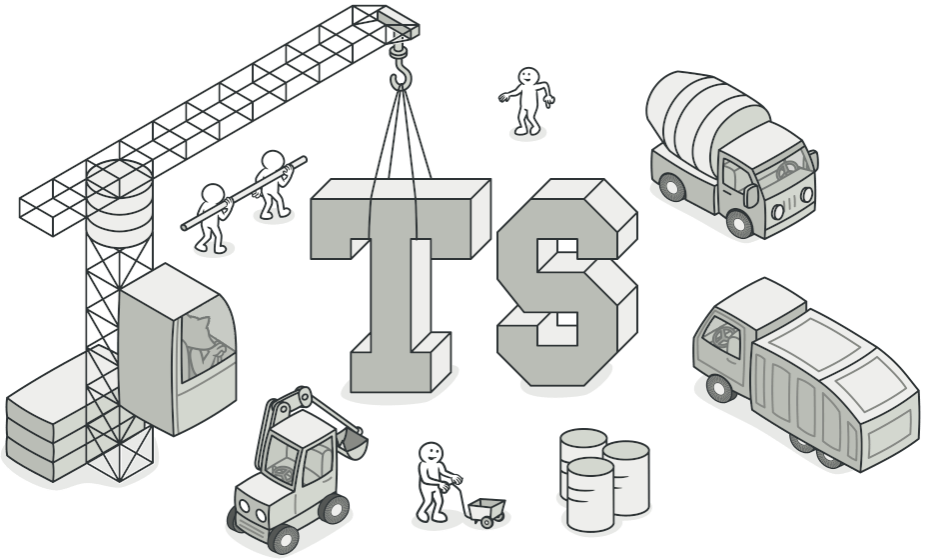


Imagen obtenida de:
https://img.freepik.com/free-vector/clever-man-student-standing-books-stack-with-flag-self-learning-personal-improvement-knowledge-obtaining-educational-achievement_335657-3461.jpg

Utilidad

¿Por qué debería aprender HTML?

La web es el conjunto de documentos HTML interconectados alrededor del mundo gracias a Internet. Así que **Tim Bernes Lee** no solo es el creador de HTML, **sino que también el creador de la web**. *Por eso, si quieres comenzar a crear sitios web, HTML es el primer lenguaje que debes aprender*.



contenido

1. Conceptos
2. Frameworks de CSS
3. Frameworks Front-End
4. Instalación

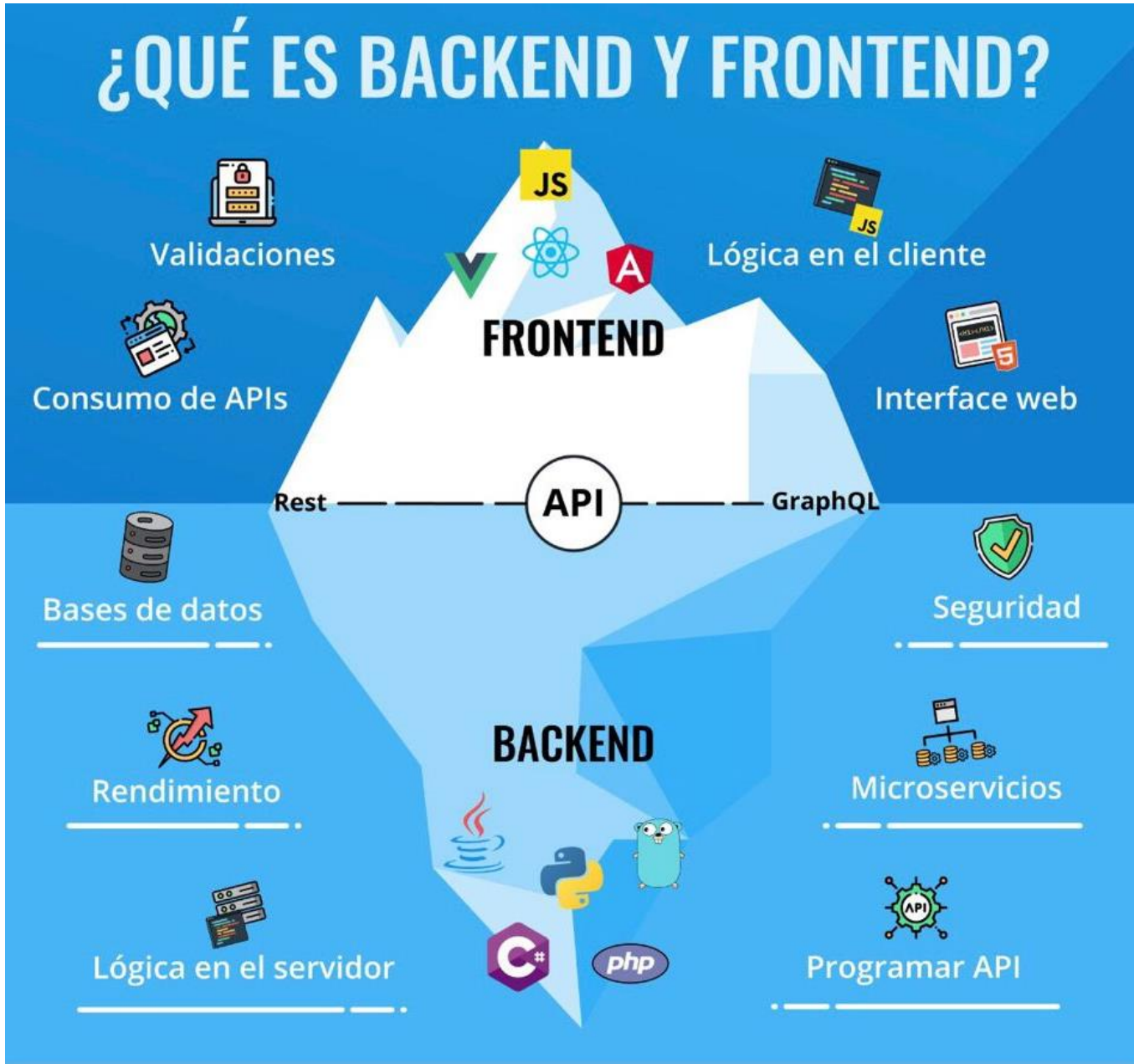
Transformación

1 Conceptos

El desarrollo **front end** es aquel que da una estructura a los datos que aparecen en una **interfaz gráfica**, con el fin de optimizar la experiencia del usuario.

Es el encargado de definir la jerarquía de la información que se visualiza y su distribución: los márgenes, los colores, los recursos audiovisuales, las animaciones, etc. El resultado es lo que todos conocemos: una página web.

En contraposición a la programación **back end**, que se encarga del funcionamiento de las aplicaciones web del lado del servidor



¿Qué es Front-end, Back-end y Full-stack?

Un **front-end developer** sería una desarrollador de interfaces, se dedica a hacer la parte visual, y que la interacción y usabilidad sea óptima, también recolecta los datos del usuario y los prepara para ser manipulados por el back-end. Es actualmente uno de los perfiles más demandados de la industria.

Un **back-end developer** trastea con los datos del usuario, accede a servidores, bases de datos, información sensible, y por lo tanto, debe poder hacerlo de forma segura.

Ambos perfiles van de la mano, siendo igual de importantes, simbióticos.

Un **full-stack developer** es aquel que maneja ambos perfiles, aunque se recomienda especializarse en uno, el perfil full-stack es algo cada vez más requerido y, como podrás imaginar, requiere mucho esfuerzo.

Universidad Tecnológica del Perú

THE FRONT-END SPECTRUM

Package Managers
Front-End Performance
JS Frameworks
JS Preprocessors
Process Automation
Code Quality
Build Tools
Testing
Back-End



Core
Text Editors
UI Frameworks
Responsible Web Design
Templating
Browser Refreshing
CSS Preprocessors
OOCSS & Style Guides
Version Control

Front End Spectrum

Core
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- JavaScript (ES6)
- Web Components

Text Editors
- Atom
- Sublime Text
- Visual Code

UI Frameworks
- Bootstrap
- Ionic
- Foundation

Responsible Web Design
- Responsive Web Design
- Progressive Enhancement
- Accessibility

Templating
- Handlebars
- Haml
- Jade

Browser Refreshing
- LiveReload
- Guard

CSS Preprocessors
- Sass
- Less

OOCSS & Style Guides
- MVCSS
- SMACSS
- BEM
- Inuitcss
- KSS
- Pattern Lab

Version Control
- Git
- Subversion
- Mercurial

Package Mangers
- npm
- Bower
- CodeKit

Front-End Performance
- WebPagetest
- mod_pagespeed
- PerfBudget
- CriticalCSS
- Picturefill

JS Frameworks
- jQuery
- Backbone
- Ember
- Angular
- React
- Polymer
- D3

JS Preprocessors
- CoffeeScript
- TypeScript
- Babel

Process Automation
- Grunt
- Gulp
- Broccoli

Code Quality
- JSCS
- ESLint

Build Tools
- RequireJS
- Browserify
- Webpack

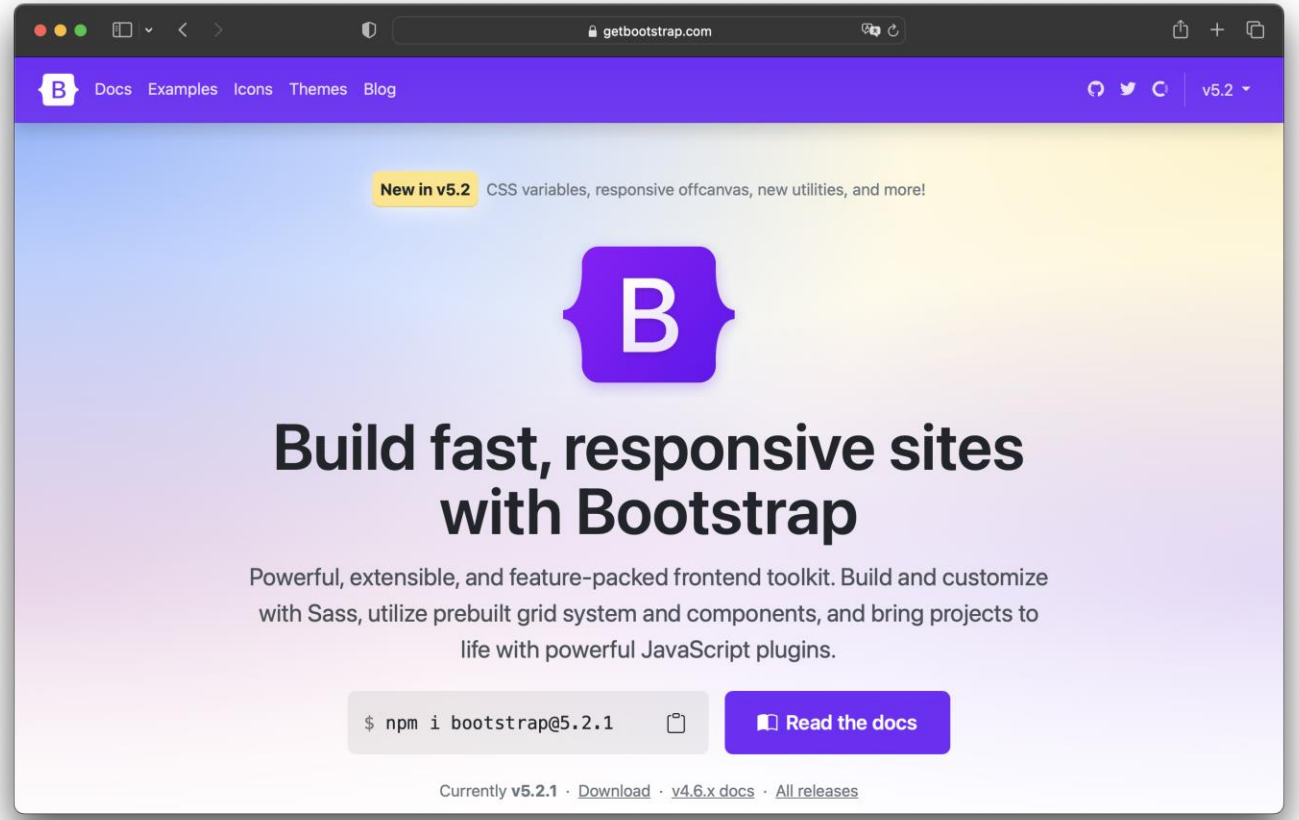
Testing
- Jasmine
- Mocha
- Protractor
- Karma

Back-End
- NodeJS
- Rails

Transformación

2 Frameworks de CSS

Bootstrap



uno de los frameworks más populares de CSS debido a su diseño responsivo. **Fue desarrollado por Twitter** y lanzando al público en el 2011. Dentro de su núcleo incluye **HTML**, **SASS** y **JavaScript.**

Bootstrap

Ventajas

Bootstrap brinda varios beneficios para que construyas plataformas que se adapten al usuario.

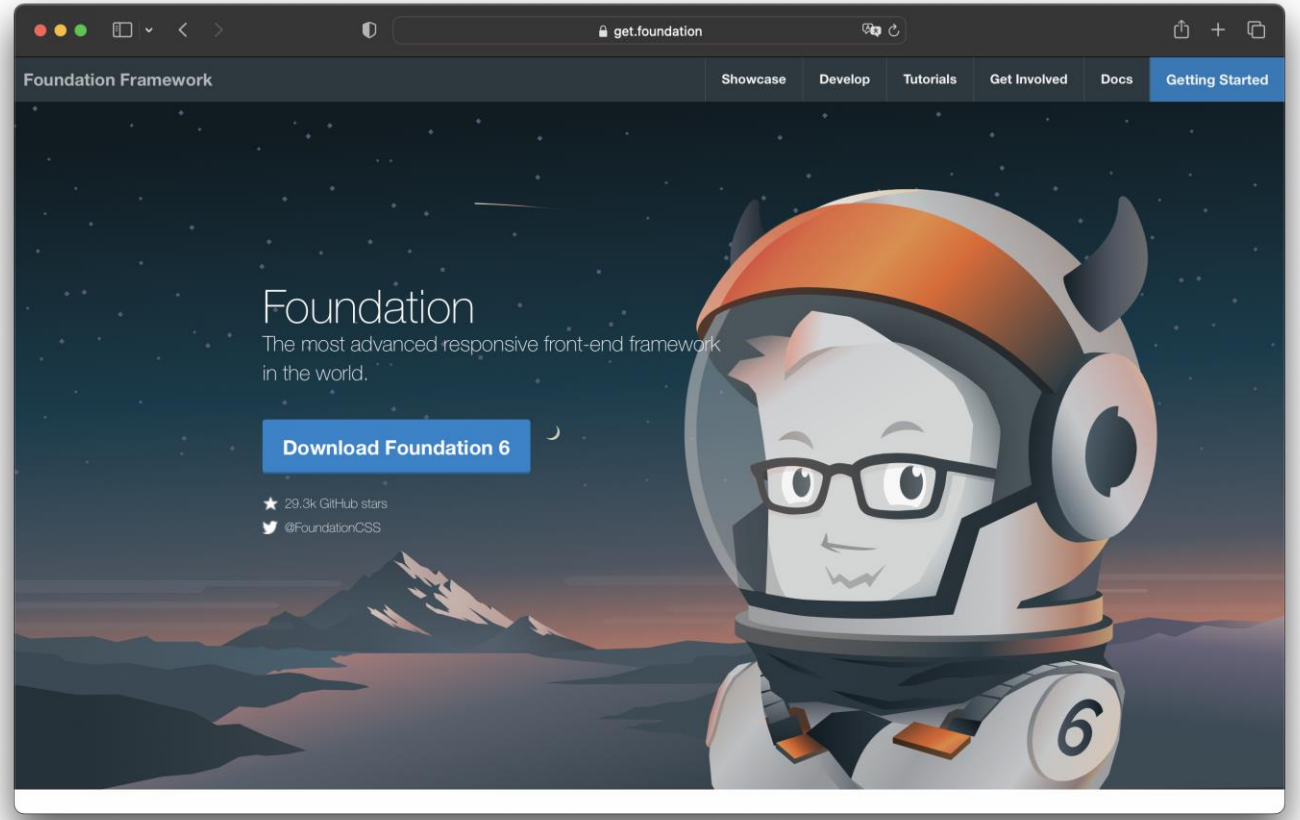
- Es soportado en todos los navegadores.
- Tiene una comunidad muy grande que lo respalda.
- Cuenta con componentes listos para diferentes funcionalidades como navegación, formularios y más.
- Es fácil de usar.
- Ofrece un servicio gratuito.

Desventajas

Sin embargo, también tiene otras características que lo limitan.

- No permite reescribir las clases ya existentes de forma sencilla.
- Es ampliamente utilizado, lo que crea una sensación de que todos los sitios web lucen igual.
- Cuenta con un gran peso y no es ligero.

Foundation



Este un framework pensando para cualquier dispositivo pensando en la accesibilidad. **Foundation** es en realidad una familia de frameworks que busca facilitar el diseño de sitios web, aplicaciones y correos electrónicos responsivos. Es semántico, legible, flexible y completamente personalizable.

Foundation

Ventajas

Foundation es una gran opción por las siguientes razones.

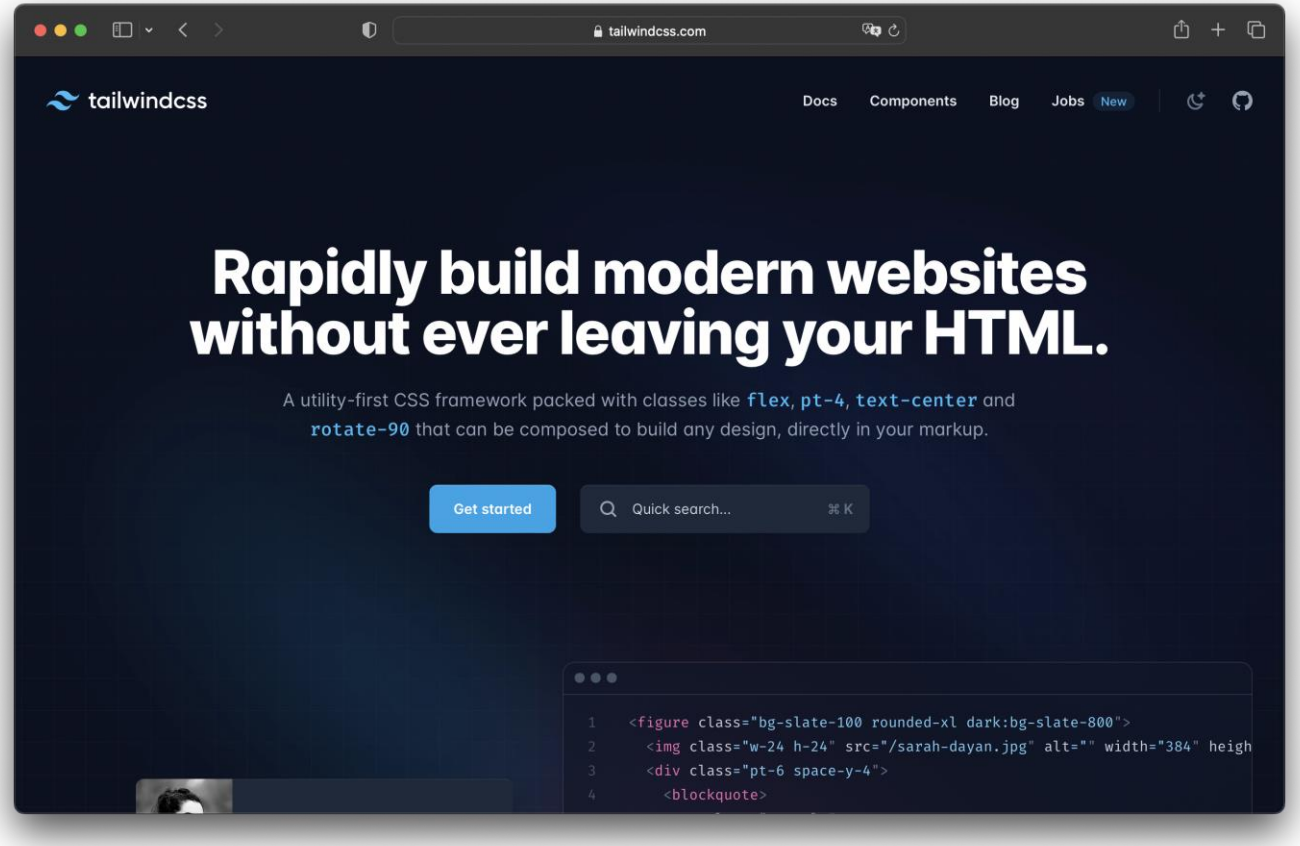
- Es fácil de utilizar.
- Viene con un CLI (***Interfaz de Línea de Comandos***) incluido.
- Es mantenido por la comunidad y voluntarios.
- Es flexible, modular y extensible.
- Proporciona muchos componentes modulares opcionales de JavaScript y plugins como tooltips, alertas, carruseles, placeholder y más.

Inconvenientes

No obstante, también tiene otras características que no juegan a su favor.

- Su comunidad es muy pequeña.
- Tiene demasiadas opciones, lo cual lo vuelve complicado de usar.
- Su complejidad es alta y la curva de aprendizaje también.

Tailwind CSS



Es una nueva forma de trabajar dentro de los **frameworks de CSS**. Funciona escaneando todos los archivos **HTML**, componentes de **JavaScript** y cualquier otra plantilla en busca de clases y de este modo genera los estilos correspondientes y escribe el resultado de esa búsqueda en un archivo CSS estático.

Tailwind CSS

Ventajas

Este marco de trabajo es muy bueno y te voy a explicar por qué.

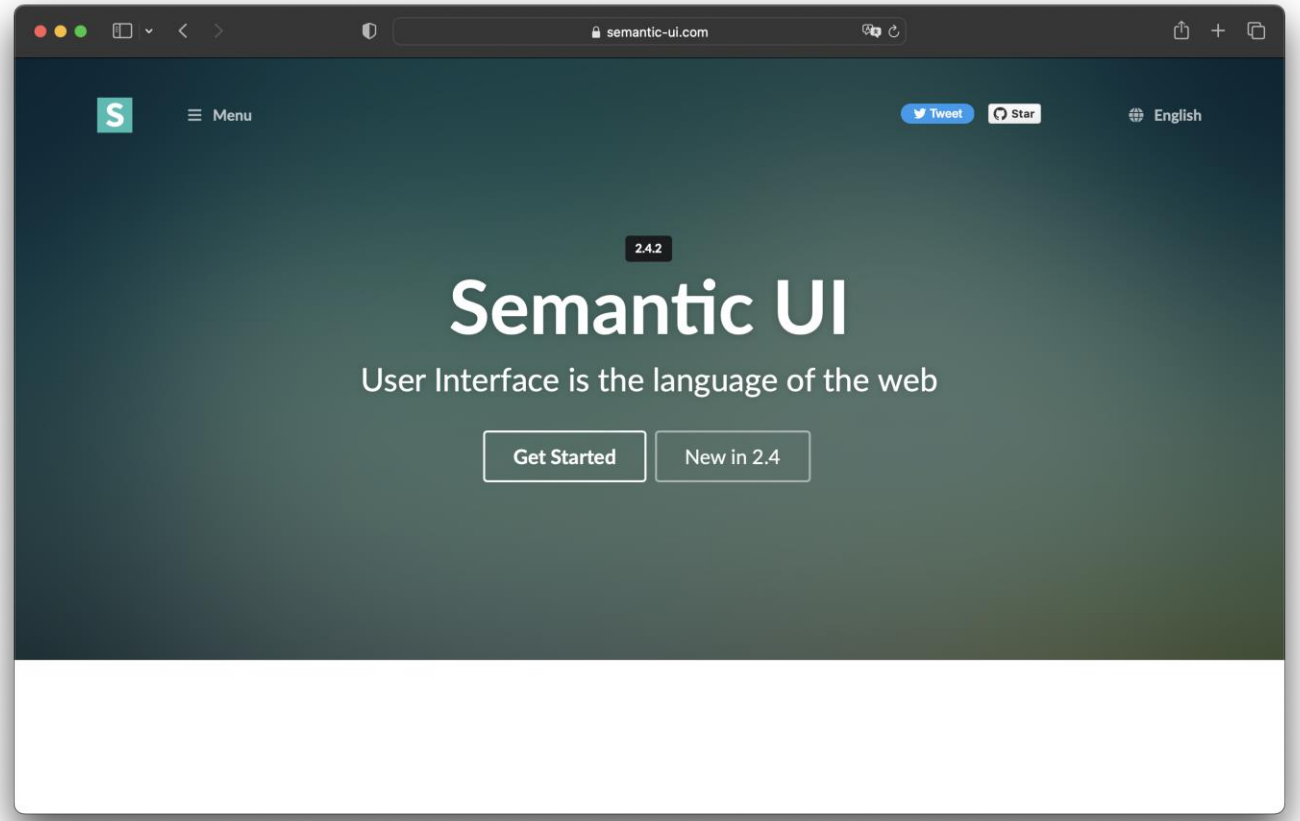
- Tiene una productividad muy alta.
- Cuenta con un menor tamaño en sus paquetes, por lo tanto, es ligero.
- Es altamente configurable y personalizable.
- Ofrece código altamente reutilizable.

Desventajas

Pero como toda herramienta, también cuenta con algunas características limitadas.

- Tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada.
- No se puede utilizar directamente en los proyectos, es necesaria una configuración previa.

Semantic UI



tiene un concepto diferente al resto: construye un vocabulario compartido al rededor de la interfaz de usuario. Se basa en los principios del lenguaje natural y ofrece a quien desarrolle con este framework más flexibilidad al facilitar la lectura y comprensión del código.

Por si fuera poco todo esto, también es responsivo y apto para dispositivos móviles.

Semantic UI

Ventajas

Este framework ofrece grandes beneficios, por ejemplo:

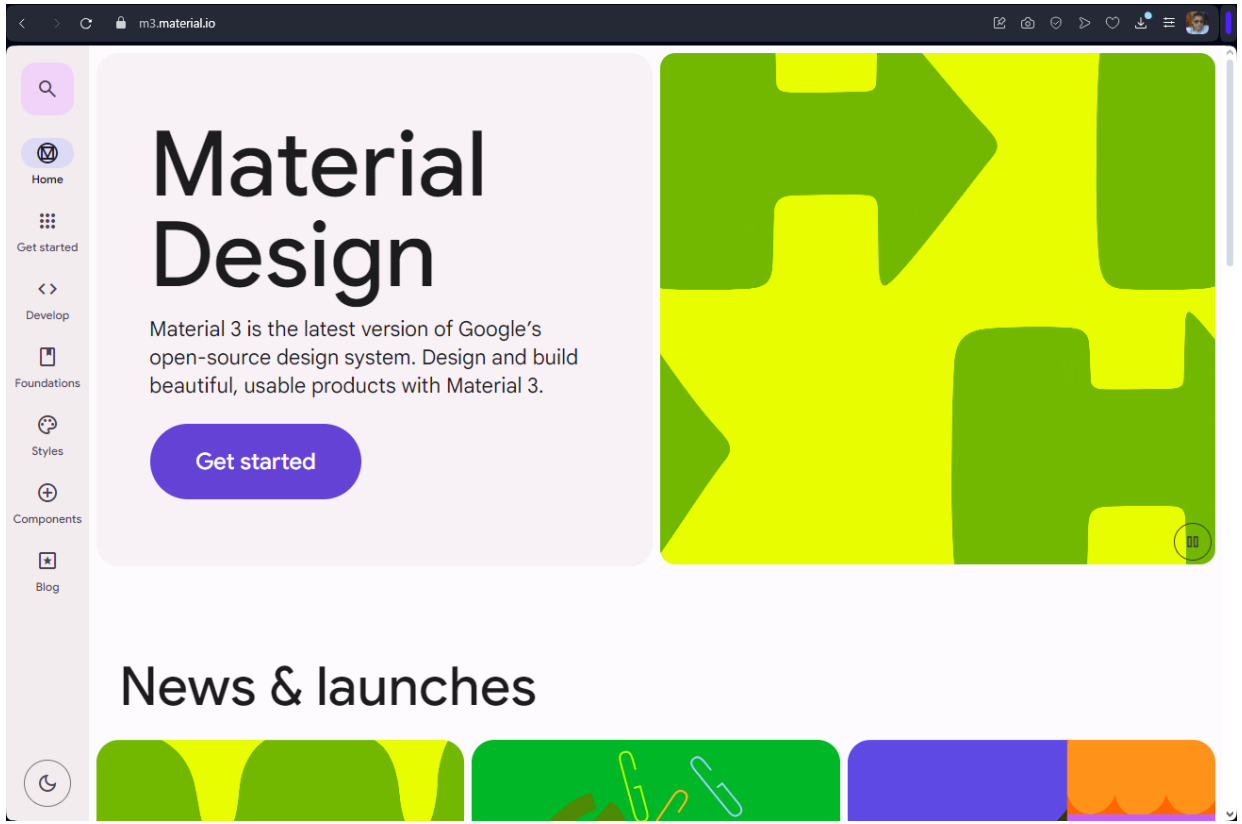
- Es accesible.
- Ofrece una experiencia amplia y bien organizada.
- Tiene una documentación bien realizada.
- Es ideal para quienes tienen conocimientos básicos de JavaScript.
- Brinda convenciones de codificación más estrictas en comparación con otros frameworks.
- Se puede integrar fácilmente con bibliotecas de terceros como **Angular** o **React**.

Desventajas

Aunque también deberías tener los siguientes aspectos en cuenta a la hora de elegirlo.

- Es complejo de aprender, ya que su curva de aprendizaje muy empinada.
- Las reglas son muy estrictas, por lo que es complejo acoplarse.

Material Design



Fue desarrollado por **Google** (más específicamente, fue diseñada por **Matías Duarte** y **Nicholas Jitkoff**) con la llegada de **Android 5.0 Lollipop** para reemplazar a **Holo** y fue anunciado en la séptima conferencia de **Google I/O** celebrada el 25 de junio de 2014 en **San Francisco**, **California**.

Material Design

Ventajas

- Fácil y simple interfaz que permite al usuario detectar las jerarquías entre los elementos y obtener una mejor experiencia de uso.
- Google permite su utilización de manera gratuita (respetando claro, su manual de uso).
- Al ser un sistema muy estructurado posee normas y manuales para casi todos los aspectos en términos de interfaz, lo cual hace que su utilización sea más fácil.
- Las animaciones y los efectos de profundidad brindan un mayor dinamismo e interacción entre el usuario y la plataforma.
- Al estar implantado en todos los productos de Google, es más sencillo para el usuario al momento de utilizar diferentes aplicaciones y plataformas diseñadas con Material.

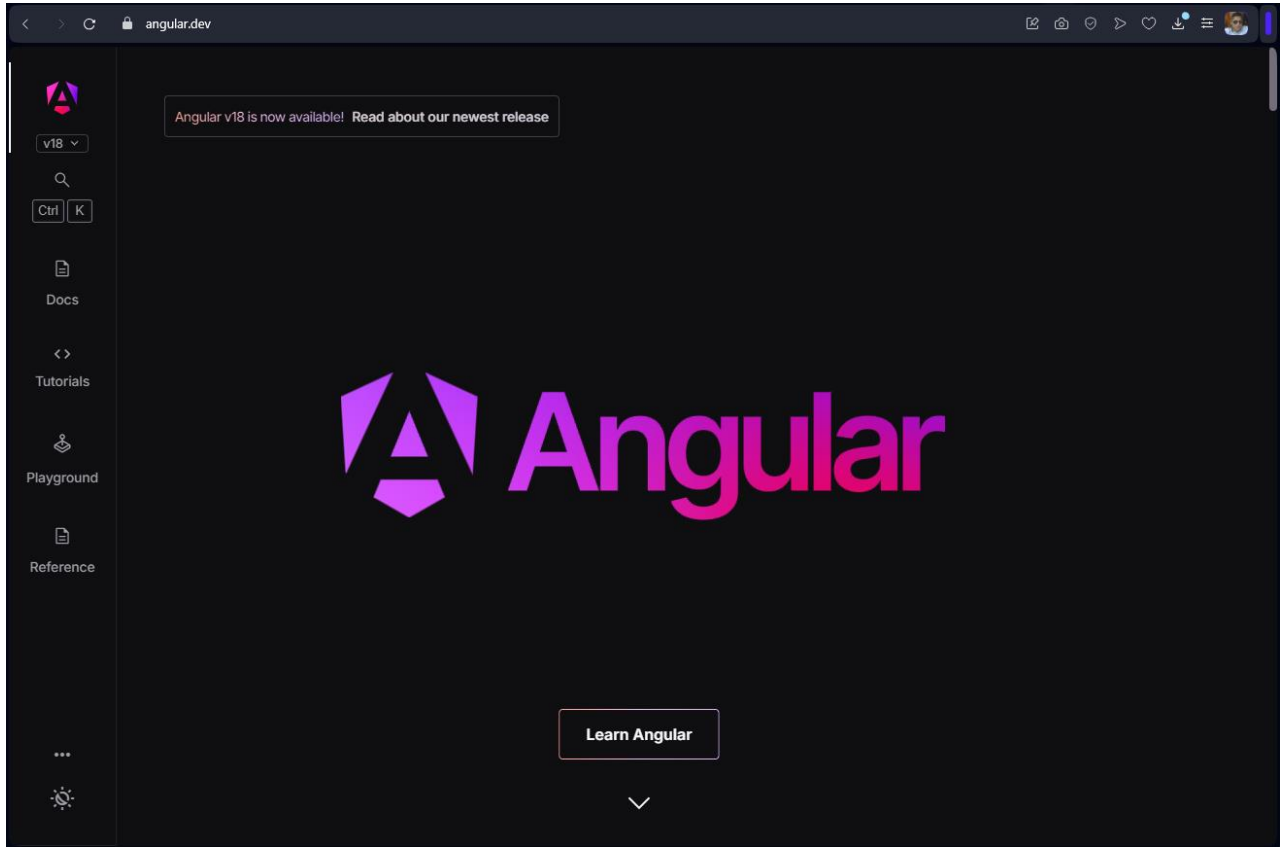
Desventajas

- Ya que está desarrollado por Google y aplicado en todos sus productos, al utilizarlo provoca que tu plataforma se parezca a la de Google y se pierda identidad.
- Al estar tan estructurado y todo determinado, no se puede usar mucho la creatividad o romper con los parámetros impuestos.

Transformación

3 Frameworks Front-End

¿Qué es Angular? Una estructura organizada y sólida



Angular es un framework de desarrollo de aplicaciones web de código abierto **creado por Google**. Está diseñado para facilitar la creación de aplicaciones web de una sola página y aplicaciones web dinámicas.

¿Qué es Angular? Una estructura organizada y sólida

Angular tiene una gran comunidad de desarrolladores y suele ser más apropiado para proyectos a gran escala o aplicaciones que requieran una arquitectura sólida.

Entre sus principales características se incluyen:

- **Arquitectura sólida**: Angular tiene una estructura clara y modular, facilitando la colaboración entre desarrolladores web.
- **Código reutilizable**: el framework adopta el estándar de componentes web. Con un conjunto de APIs permite al desarrollador generar etiquetas HTML personalizadas y reutilizar código.
- **Compatibilidad con móvil y escritorio**: funciona tanto para el desarrollo de aplicaciones móviles como de escritorio.
- **Gran testeabilidad**: está diseñado para ser altamente testeable. Proporciona herramientas y enfoques para realizar pruebas unitarias y de integración en la aplicación.

¿Qué es React? Reutilización y buen rendimiento



React, también conocido como **React.js** o **ReactJS**, está desarrollado por **Facebook**, en realidad es una biblioteca que se puede combinar con otras bibliotecas y herramientas para crear soluciones completas para el desarrollo de aplicaciones.

¿Qué es React? Reutilización y buen rendimiento

React es una opción popular entre los desarrolladores debido a su eficiencia en el rendimiento, su enfoque en la reutilización de componentes y su comunidad activa y sólida.

Algunas características clave de React son:

- **Enlace de datos unidireccional**: **React** utiliza un flujo de datos en una sola dirección para gestionar los cambios en el estado de la aplicación. Esto facilita el seguimiento de cómo los cambios en el estado afectan a la interfaz de usuario.
- **Sintaxis más precisa**: **React** emplea JSX (JavaScript XML), una extensión de sintaxis que permite mezclar HTML y JavaScript en un solo archivo. Esto facilita la creación y el mantenimiento de componentes al proporcionar una sintaxis más declarativa y familiar.
- **Virtual DOM**: es una característica que permite que el rendimiento de la página web no se vea afectado por las actualizaciones. Esta función se encarga de actuar como una memoria intermedia entre las actualizaciones al estado de la página y el DOM real para renderizar los menos cambios posibles

¿Qué es VUE? El equilibrio entre Angular y React



Vue.js, comúnmente conocido como **Vue**, fue creado por el desarrollador de software **Evan You**. Es una opción intermedia entre **Angular** y **React**, ya que ofrece componentes reutilizables al estilo de **React**, mientras que su estructura organizada se asemeja a la de Angular.

¿Qué es VUE? El equilibrio entre Angular y React

Vue destaca por su facilidad de aprendizaje y su comunidad creciente. Aunque no es tan grande como la de **React** o **Angular**.

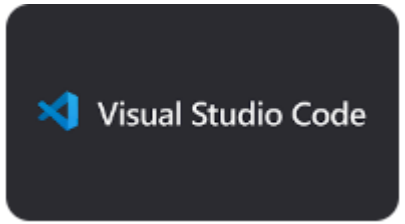
Algunas características a destacar de **Vue** incluyen:

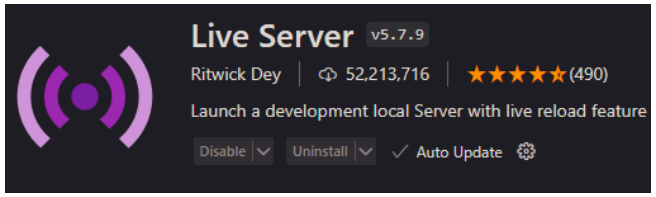
- **Directivas**: al igual que en **Angular**, **Vue** utiliza directivas para extender el comportamiento de los elementos HTML. Las directivas como v-if, v-for y v-bind permiten controlar la visibilidad, la iteración y los atributos de los elementos en la interfaz de usuario.
- **Vue CLI**: Vue viene con Vue Command Line Interface (CLI), una herramienta que facilita la creación, configuración y desarrollo de proyectos. Proporciona una estructura y herramientas para compilar, empaquetar y optimizar aplicaciones Vue.
- **Vue Router**: Vue Router es una biblioteca oficial para la gestión de la navegación en aplicaciones **Vue** de una sola página. Permite la creación de rutas y la navegación sin recargar la página completa.

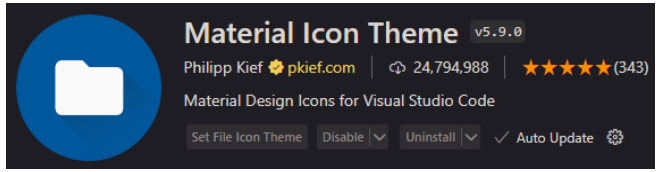
Práctica

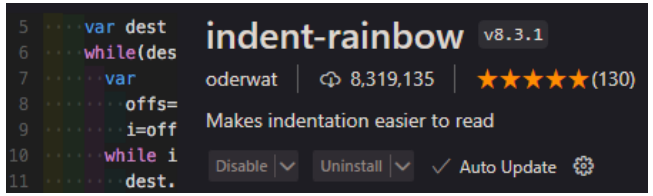
4 Instalación

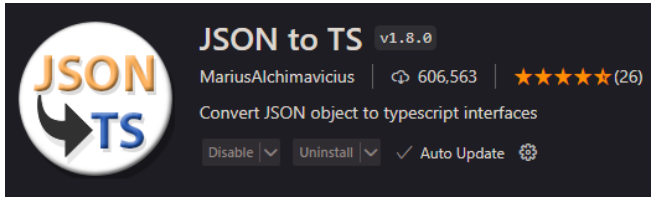
¿Qué IDE Instalaremos para esta materia?

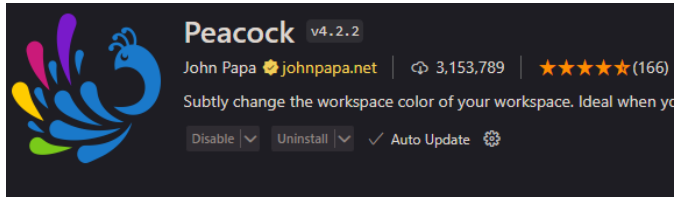


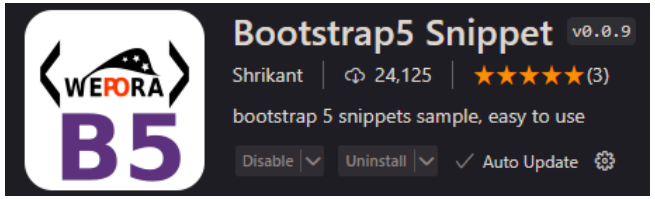












Cierre

- ¿Qué es un framework Front End?



Imagen obtenida de:
https://dpemfoco.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Departamento-de-Pessoal-em-Foco-Checklist-Check-list-Checklists.png

Bibliografía

- Tanenbaum & Van Steen (2008). *Algoritmos y Estructuras de Datos - Principios y Paradigmas, 2da Edición*. Pearson Education.
- Khalid A. Mughal & Rolf W. Rasmussen (2017). A *Programmer's guide to Java SE 8 Oracle Certified Associate*.
- Schildt, Herbert (2019). *A Java Beginner's Guide Eighth Edition*. Oracle Press.
- Schildt, Herbert (2019). *Java The Complete Reference Eleventh Edition*. Oracle Press.

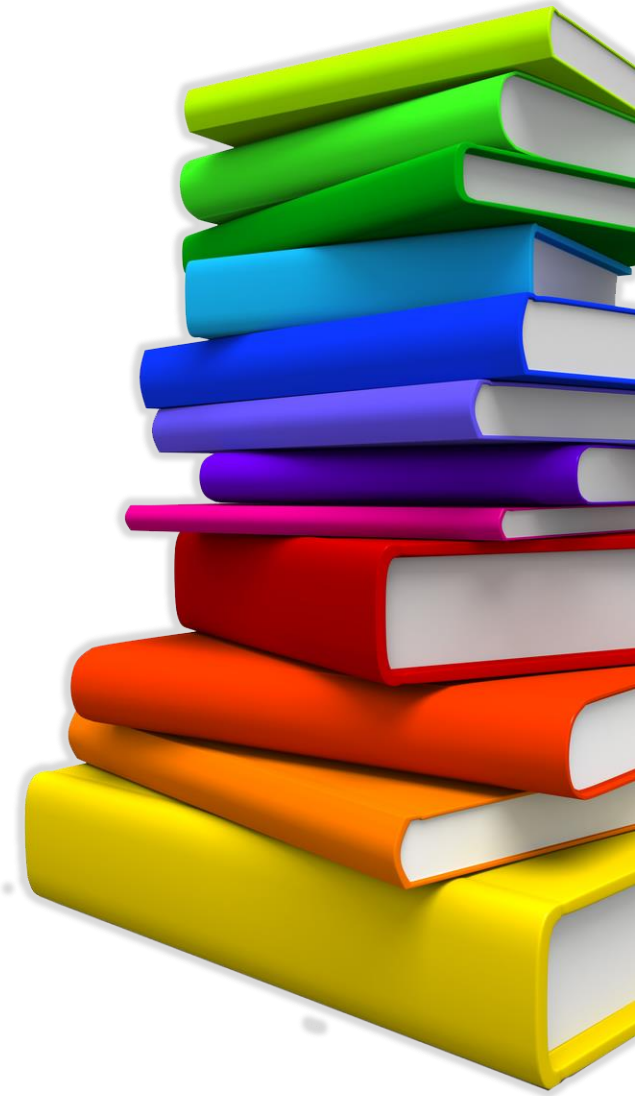


Imagen obtenida de:
https://pngimg.com/d/book_PNG51088.png



Universidad
Tecnológica
del Perú